

Exercício 1: Classe Livro (Controle de Biblioteca)

Objetivo: Praticar a criação de classes, método construtor `__init__`, atributos de instância e métodos com regras condicionais simples.

Enunciado:

Desenvolva um programa em Python contendo a classe Livro para gerenciar empréstimos em um acervo. A classe deve conter:

1. Atributos no construtor (`__init__`):

- o `titulo` (string): Nome da obra.
- o `autor` (string): Nome do autor.
- o `total_paginas` (inteiro): Quantidade total de páginas.
- o `disponivel` (booleano): Indica se o livro está na estante para empréstimo (inicializado por padrão como `True`).

2. Métodos:

- o `exibir_dados()`: Exibe o título, autor, quantidade de páginas e se o livro está "Disponível" ou "Emprestado".
- o `emprestar()`: Altera o estado de `disponivel` para `False` caso o livro esteja livre. Se já estiver emprestado, exibe uma mensagem avisando que a obra não pode ser retirada.
- o `devolver()`: Altera o estado de `disponivel` de volta para `True` e confirma a devolução na tela.

3. Área de Teste:

- o Instancie um objeto Livro.
- o Chame `exibir_dados()`.
- o Realize uma operação de empréstimo bem-sucedida e tente emprestá-lo novamente em seguida para testar a validação.
- o Finalize chamando `devolver()`.

Exercício 2: Classe Funcionario (Gestão de Recursos Humanos)

Objetivo: Praticar a manipulação de dados numéricos em atributos de instância e aplicação de cálculos percentuais via métodos.

Enunciado:

Crie uma classe chamada Funcionario para gerenciar os dados salariais de colaboradores em um sistema de RH.

1. Atributos no construtor (__init__):

- matricula (inteiro): Identificador numérico do colaborador.
- nome (string): Nome completo.
- cargo (string): Função desempenhada na empresa.
- salario_bruto (float): Salário atual em reais.

2. Métodos:

- `exibir_holerite()`: Exibe na tela todos os dados do funcionário com o salário formatado em duas casas decimais.
- `aplicar_aumento(porcentagem)`: Recebe uma porcentagem numérica (ex: 10 para 10%), calcula o acréscimo, atualiza o atributo `salario_bruto` e imprime o novo salário.

3. Área de Teste:

- Instancie dois funcionários distintos com dados à sua escolha.
- Chame `exibir_holerite()` para ambos.
- Conceda um aumento de 15% ao primeiro funcionário e chame novamente seu `holerite` para certificar que o atributo em memória foi atualizado permanentemente.

Exercício 3: Classe Termostato (Automação Residencial)

Objetivo: Praticar o controle de limites em atributos numéricos e manutenção de estados internos de objetos.

Enunciado:

Projete a classe Termostato para simular o controle de temperatura de um aparelho de ar-condicionado residencial.

1. Atributos no construtor (__init__):

- comodo (string): Ambiente onde o aparelho está instalado (ex: "Quarto", "Sala").
- temperatura_atual (float): Valor inicial da temperatura em graus Celsius (ex: 24.0).
- ligado (booleano): Inicializado como False.

2. Métodos:

- ligar_desligar(): Inverte o estado do aparelho (se estiver desligado, liga; se estiver ligado, desliga) e imprime o status atual.
- ajustar_temperatura(novo_valor): Modifica temperatura_atual, desde que o aparelho esteja ligado e o valor esteja na faixa permitida entre 16.0°C e 30.0°C. Caso contrário, deve exibir um aviso de operação inválida.
- exibir_painel(): Mostra o cômodo, se o aparelho está ligado/desligado e a temperatura regulada.

3. Área de Teste:

- Crie um termostato para a "Sala".
- Tente ajustar a temperatura com o aparelho desligado para verificar o bloqueio.
- Ligue o termostato, defina a temperatura para 21.5°C e exiba o painel.
- Tente ajustar para 12.0°C para conferir a trava de segurança.

Exercício 4: Classe ContaBancaria (Operações Financeiras)

Objetivo: Praticar a execução de operações aritméticas com validação de consistência (saldo suficiente) e retenção de estado do objeto.

Enunciado:

Desenvolva a classe ContaBancaria para simular o funcionamento básico de depósitos e saques de uma conta corrente.

1. Atributos no construtor (__init__):

- numero_conta (inteiro): Número da conta.
- titular (string): Nome do correntista.
- saldo (float): Saldo em conta (inicializado opcionalmente com 0.0 se nenhum valor for passado).

2. Métodos:

- depositar(valor): Recebe um valor float. Se o valor for maior que zero, soma ao saldo e exibe o comprovante; caso contrário, avisa que o depósito deve ser positivo.
- sacar(valor): Recebe um valor float. Se houver saldo suficiente e o valor for positivo, realiza a subtração e avisa o sucesso da operação; caso contrário, avisa que o saldo é insuficiente ou o valor é inválido.
- extrato(): Imprime o número da conta, o titular e o saldo final disponível.

3. Área de Teste:

- Instancie uma conta com titular e saldo inicial de R\$ 200.00.
- Realize um depósito de R\$ 150.00.
- Realize um saque válido de R\$ 80.00.
- Tente efetuar um saque de R\$ 500.00 para validar o bloqueio por saldo insuficiente.
- Chame o método extrato() para conferir o saldo consolidado.